

SEMICON之所見 – AI正驅動百業齊揚

2026.09.04

作者：李柏賢、張敦翔



中國信託證券投顧

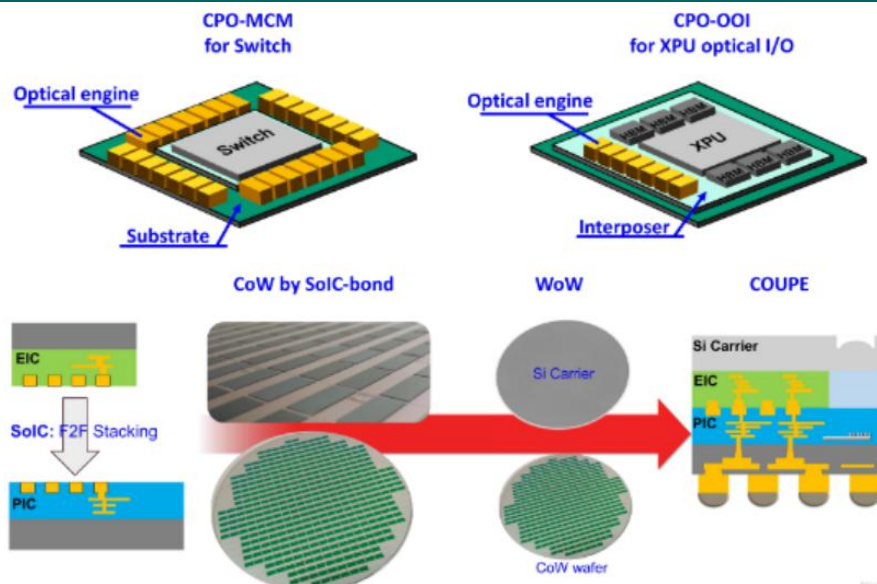
CTBC SECURITIES INVESTMENT SERVICE

CPO 論壇 – TSMC 加速佈局 COUPE 技術

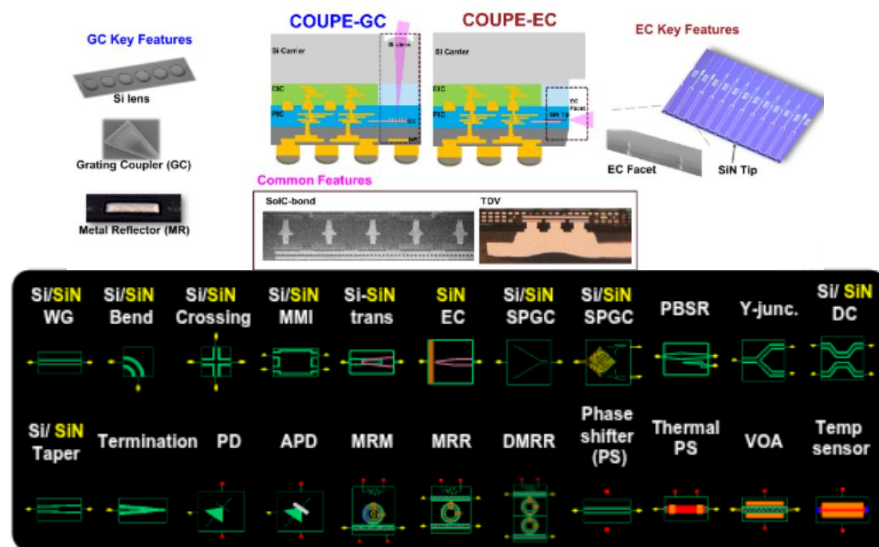
台積電先進封裝技術發展副總徐國晉先生表示：「矽光子已成為光通訊主流型態，預計 2027 年供應佔比有望超過 50%，包含 CPO、NPO、Pluggable 光收發器等技術。

- **台積電矽光子展望**：2030 年 AI Token 使用量對比 2026 年將成長 24x 以上，對應每 2 年 AI Compute Power 提升 3x、I/O 僅提升 1.4x，未來銅線傳輸無法因應，需要採用光學傳輸。
- **台積電 COUPE 平台**：CPO-MCM 多晶片模組整合為 OE 晶片；CPO-OOI 為 OE+ASIC。
- **光耦合器 Coupler**：SEMICON 2026 台積電於矽光子論壇中，展示自身除 Grating Coupler (GC)，亦有 Edge Coupler (EC) 技術發展，並非受限於單一技術瓶頸。

台積電 COUPE 平台



台積電 COUPE – GC/EC、PDK

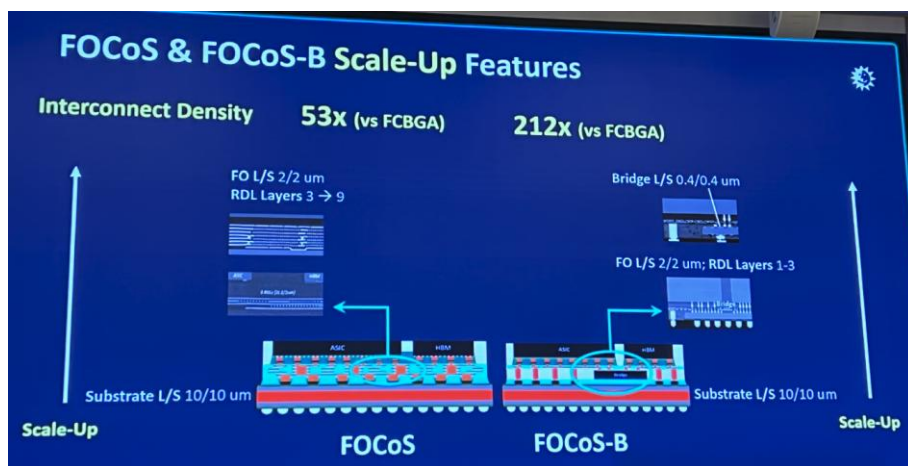


CPO 論壇 – ASEH 加速佈局方形先進封裝技術

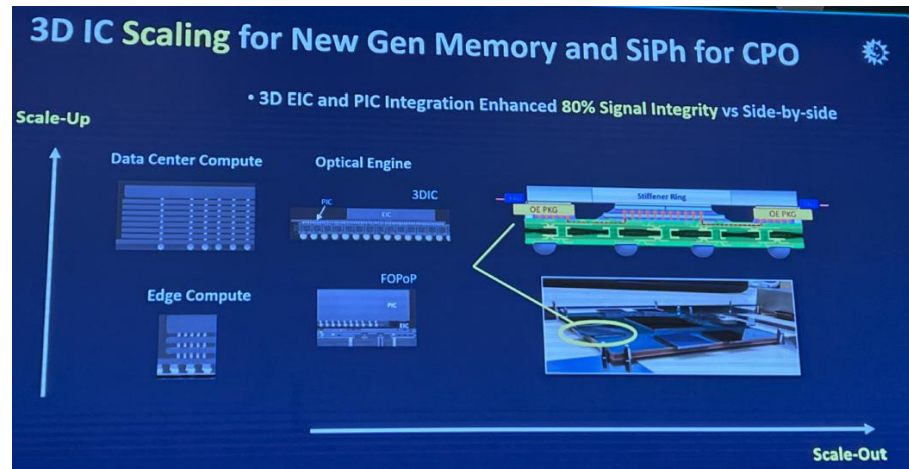
日月光投控對於 CPO 先進封裝佈局積極，主要提供 Dicing 製程後 OE 段、OE+ASIC 模組段封裝技術，為因應光通訊 Reticle Size 變大展望，公司可提供 300mm 晶圓、310/600mm Panel。

- **Reticle Size 年成長**：ASEH 已具備 2.5D 先進封裝解決方案，如：FOCoS、FOCoS-Bridge 等技術，對應 TSMC CoWoS-S/R/L。Reticle Size 展望，2026-27 年分別為 5.5x、7.5x。
- **SiPh CPO 平台**：關於 CPO 封裝技術，ASEH 發展 FOCoS-Bridge 技術對應線寬、線距達 0.4/0.4 微米、2/2 微米兩種形式，可支援超過 Reticle Size 5x 者、互聯密度超過 200x。
- **矽光子測試展望**：主要有兩大挑戰，分別為 (1)Coupling Loss 需低於 0.3dB，目前製程、組裝段為 0.5-1dB (2)連接品質，如：Fiber、Alignment、Pluggable、Detachable 等。

ASEH FOCoS、FOCoS-Bridge 技術



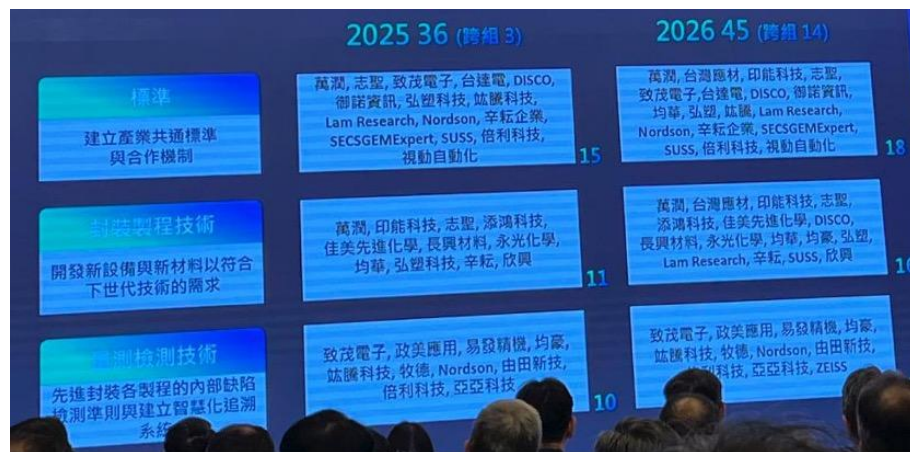
ASEH SiPh 3DIC 技術



3DIC 論壇 – 先進封裝聯盟成立第二年

3DIC 先進封裝聯盟成立第二年，主要由台積電何軍、日月光投控洪松井領軍。TSMC 秉持 STCO (System-technology Co-optimization) 理念，並預計聯盟成員業務 CAGR 40-50%。

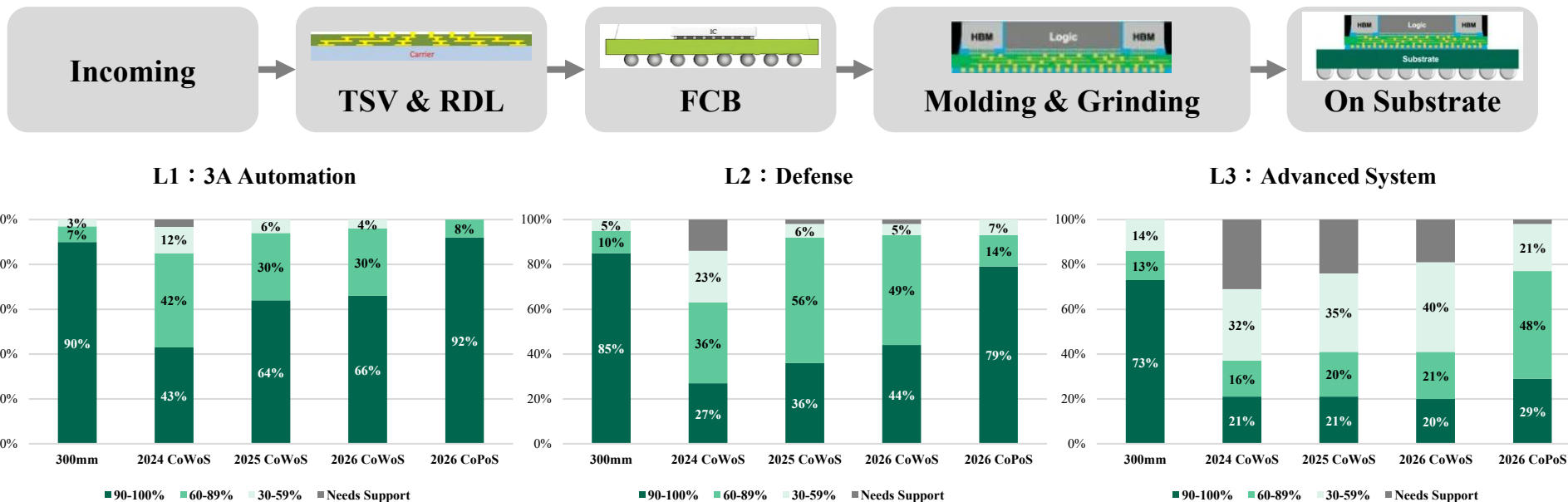
- **Google AI 基礎設施資深副總：**Google 必須與台灣半導體及封裝測試供應鏈進行根本性的合作變革！」AI 進入代理 AI (Agentic AI) 時代，算力提升不會減少需求。
- **3DIC 先進封裝聯盟成員：**
 - (1) **標準工作小組：**萬潤、台灣應材、印能、志聖、致茂、台達電、DISCO、御諾資訊、均華、弘塑、竑騰、LRCX、Nordson、辛耘、SECSGEMExpert、SUSS、倍利科、視覺自動化
 - (2) **封裝製程小組：**萬潤、台灣應材、印能、志聖、添鴻、佳美、DISCO、長興、永光、均華、均豪、弘塑、LRCX、辛耘、SUSS、欣興
 - (3) **量測檢測小組：**致茂、政美應用、易發、均豪、竑騰、牧德、Nordson、由田、倍利科、亞亞(辛耘轉投資)、ZEISS



3DIC 論壇 – 設備、材料商開發週期縮短

過往 1 個伺服器可以賣 3-5 年週期，目前每 6-7 個月要設計新晶片，並面臨電、熱、資料傳輸上等問題，產品迭代 1 年為周期，TSMC、ASEH 設備、材料商驗證週期自 1-1.5 年下降至 1 年內。

- 聯發科(2454) 表示先進封裝、測試成本佔晶片設計成本 75%、剩下 25% 為 Logic Die。
- 隨電晶體、Reticle Size 達到晶圓物理極限，客戶、晶圓廠、OSAT 廠開始發展 3.5D 先進封裝技術，包括 Stacked Logic Die、Base Logic Die、HBM、Interposer、Substrate。
- 隨製程複雜程度愈高，Defects (不良品) 對資料中心為重大災難，設計上需要考量 Reticle Size、Layer Stacking、Pitch、Thermal、High-speed、High-power。



光焱、惠特 – Insertion Loss 1/3

本次 SEMICON 2026 中信帶隊參訪**光焱(7728.TT)**、**惠特(6706.TT)**，主要為 Insertion 1、Insertion 3 測試、檢量測設備供應商，參考如下：

- **光焱(7728)**：積極發展矽光子檢測設備、Burn-in 設備，對應機型為 NightJar、FireFox 等。
。NightJar 機台預計 4Q26 起工程性量產、2H27 規模量產，主要對應 WAT (Insertion 0)、Insertion 1；FireFox 機台與客戶驗證，配合 Tester、Handler 廠商，對應 Insertion 3。
- **惠特(6706)**：積極開發矽光子晶片、晶圓廠、OSAT 廠客戶，主要出貨為 Insertion 3 的光形光斑檢測、矽光子耦合貼合機、PIC 晶片測試機台，預計 3Q26 後營收開始貢獻。

光焱 ProbeInsight 光損測試平台



惠特矽光子耦合貼合機 (Insertion 3)



鴻勁 – 高階 FT/SLT Handler、Insertion 3/4

鴻勁主要產品為「封裝後」測試整合解決方案，包含 FT Handler、SLT Handler 對應 AI、HPC、車用、手機等 FT、SLT 測試，配合主動式溫度控制(ATC)，包含高溫、低溫、恆溫。

- **量產機型**：HT-1028CH (FT)、HT-9046LS (FT)、HT-3012CT (SLT)，出貨地點多為 OSAT。
- **實驗機型**：HT-503M (FT/SLT)，體積小於量產機型，出貨地點為 IC 晶片設計客戶實驗室。
- **搭配測試機(ATE)**：鴻勁 FT Handler 機台可搭配 Advantest (日)、Teradyne (美) ATE 測試機台，客戶選配 Burn-in、SLT 測試，對應客戶選擇 Burn-in 爐 (非鴻勁產品)、SLT Handler。
- **矽光子機型**：鴻勁優先生產 ASIC+OE Insertion 4，並開發 Insertion 3 Dicing 後測試機型。

鴻勁 SLT 量產機型 – HT-3012CT



SEMICON 展示實驗機型 – HT-503M



志聖、均華、均豪、東捷 – G2C聯盟成員

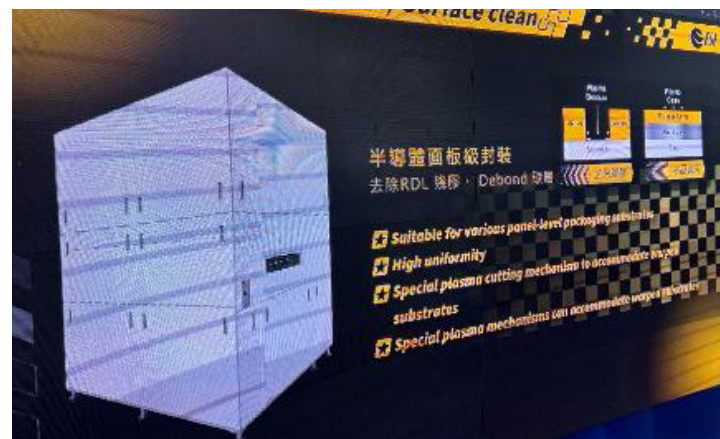
本次 SEMICON 2026 中信帶隊參訪 G2C 聯盟，主要成員有志聖、均華、均豪、東捷。

- **志聖(2467)**：核心技術為「壓、貼、撕、烤」四大技術，提供晶圓廠、OSAT 廠、載板廠、PCB 廠客戶一站式採購，並配合 NVIDIA Omniverse 平台生產，2026 年獲得客戶肯定。
- **均華(6640)**：核心技術為「精密取放」，提供晶圓廠、OSAT 廠客戶 Die Sorter、Die Bonder 兩種設備，對應 CoW、CoP 段製程為主。
- **均豪(5443)**：核心技術為「檢、量、磨、拋」四大技術，客戶包含昇陽半(8028.TT)再生晶圓廠、PMIC 封裝廠，提供研磨、拋光等技術。
- **東捷(8064)**：核心技術為「修 Trimming、解 Debond、開 Grooving、切 Cutting」四大技術，旗下子公司富臨科技生產【濺鍍】製程亦為重要營收、獲利來源。

東捷玻璃切割機



志聖面板級封裝設備



弘塑、添鴻化學 – 濕製程設備與化學品

本次 SEMICON 2026 中信帶隊參訪弘塑集團，主要成員有弘塑、添鴻、太引、佳霖。弘塑濕製程設備可搭配添鴻(子)化學品、太引(子)與佳霖(子)檢測設備，應用於 Bumping、RDL、Panel。

- **弘塑(3131)**：既有產能除香山一、二廠、承租一座廠外，管理層表示將積極找尋合適廠房，並配合 TSMC、ASEH 白埔計畫，於高雄楠梓、橋頭建立設備、材料研發中心。
- **添鴻化學(子)**：添鴻(子)總經理鍾時俊擔任弘塑(母)總經理。路新竹廠因應客戶 3-5 年需求。
- **美國展望**：目前弘塑集團透過代理方式銷售設備、耗材給予美國地區客戶，預計 3Q27 少量出貨給 Amkor (美)，預計 2027 年後有望建置銷售、售後服務中心。

弘塑濕製程設備



UFO系列

適用製程：Wafer Clean、Flux Clean、Mask Clean

應用領域：

半導體先進封裝、2.5D/3D IC 封裝、化合物半導體、矽晶圓製造、SiC 晶圓製造、MOSFET 晶圓後段製程 (BGBM)



UFO Long type系列

適用製程：Etch, PR Strip, Wafer Clean

應用領域：

半導體先進封裝、2.5D/3D IC 封裝、面板級先進封裝、化合物半導體、矽晶圓製造、SiC 晶圓製造、MOSFET 晶圓後段製程...

添鴻化學濕製程材料 – 蝕刻液、去光阻液



銅蝕刻液

添鴻科技是台灣半導體封裝市佔率第1名的Cu、Ti...



鈦蝕刻液

添鴻科技提供高品質的Ti蝕刻液，廣泛應用於半...



金蝕刻液

顯示器驅動IC金凸塊製程與光電應用製程的金蝕...



重工蝕刻液

提供凸塊製程重工蝕刻液，有效去除凸塊，不...



LED粗化液

化合物半導體LED經由表面粗化製程提升光提取...



去光阻液

台灣第一家量產環保型配方去光阻液供應商，...



奈米雙晶銅電鍍液

(111)奈米雙晶銅電鍍液，運用特殊的添加劑在銅...



清洗液

半導體製程不同階段需要不同的清洗製程，添鴻...

建廠放量且加速

- 基於目前能見度，我們預估2026/2027/2028年台積電在建案量至少已達16/16/5座。
- 隨建廠效率提升，現今國內施作週期已可望<1年，美國廠施作週期也縮減至1.5~2年；且在強勁賣方市場支持下，無論客戶為何，整體專案毛利率已確實逐步改善。

台積電建廠量體、時程預估

phase	Process	1H25	2H25	1H26	2H26	1H27	2H27	1H28	2H28
Fab18 P9	3nm								
P10	-								
P11	-								
Fab20 P1	2nm								
P2	2nm								
P3	2nm								
P4	-								
Fab22 P1	2nm								
P2	2nm								
P3	2nm								
P4	-								
P5	-								
(Tainan) P7									
Fab25 P1	1.4nm								
P2	-								
P3	-								
P4	-								
AP7 P1	CoWoS/WMCM								
P2	CoWoS/SolC								
P3	SolC								
AP8 P1	CoWoS								
P2	CoWoS								
P3	CoWoS								
Fab21 P1	4nm		◎						
P2	3nm								
P3	2nm								
P4	2nm/A14								
AZ AP P1	SolC/CoW								
JSMC P2	3nm								
ESMC P1	12/16/22/28/40nm								
Semiannual Total ●/phase		2	5	4	7	3	3	1	0
year		2025		2026		2027		2028	
annual Total ●/phase		7		11		6		1	

年份	合計在建
2025	10
2026	16
2027	16
2028	5

台灣	時程(年)
土建	0.5-1
廠務	0.5-1
美國	時程(年)
土建	0.8-1.5
廠務	1.5-2
德國	時程(年)
廠務	2

	土建
	機電主系統
◎	量產

白埔計畫正式展開

- 台積電於展會宣布與經濟部合作展開白埔產業園區計畫，目前預估10M26啟動園區基礎建設工程、3Q26開始招商，其地址位於高雄楠梓、橋頭或更南部地區。
- 園區目前規劃26.16公頃的先進封測/AI伺服器專區、24.98公頃半導體先進後段生態系群落，其中台積電專區規模預計3公頃、2棟樓，目標為增加研發量能改善設備驗證時間，從過往1~1.5年下降至1年內，目前第一波亦已招攬4家設備商共同進駐。
- 我們認為，台積電推動此計畫主要呼應日月光擴產腳步，目前加速委外oS段產能趨勢已經確立，可藉此提供就近溝通、設備調整等服務，對相關廠務/設備/耗材商展望亦可利多解讀。

白埔計畫可望強化更深度的AI產業鏈



園區規劃配置圖



矽科宏晟 – 持續另闢新成長動能

- 矽科宏晟為台積電廠務化學主系統協力商之一，近期隨台積電每年建廠需求倍增，我們已發現公司掌握更多Fab專案，如Fab 22 P4/P5及後續廠區，另在AP也穩定取得訂單當中。
- 公司亦不設限，持續另闢新成長動能，並展出(1)液位監測系統、(2)自動取樣系統，其中(1)主要用於監測化學桶槽，避免液位過滿影響產現運行，公司也自行開發更高靈敏度的感測元件，目前已陸續出貨給大客戶既有廠區使用。
- (2)則強調規避人為介入影響採樣原酸品質，今年更加強系統防爆規格，防止酸性氣體堆積造成爆炸風險；現今也積極送樣客戶驗證也開始小量出貨，未來也期待可向新廠導入。

矽科液位監測系統簡易示範



公司產品方案及應用場景



銳澤 – 新式設備更具想像空間

- 銳澤已掌握美系記憶體台灣廠二次配統包案，推升在手訂單至30億，更期望以此為標竿同步複製於此客戶未來無論國內/國外廠案，主因客戶建廠需求過於龐大下各區人力配置考量。
- 美國布局仍將優先以Foundry客戶氣體二次配為主，規劃2H26進場，我們認為將貢獻2026年營收5%；明年則隨建廠加速，有望朝雙位數占比邁進，並帶動獲利結構轉佳。
- 我們調查顯示，銳澤新式設備ECD+PCD將採bundle銷售，前者負責較粗顆粒過濾、後者負責較細顆粒，初步規劃4:1比例；考量其未來每廠需求可達百台規模、及每台百萬元台幣單價，想像空間依然龐大；我們預期如一切順利，4Q26將有驗證結果，2027年有望開始出貨。

銳澤持續推行新式設備開發



二次配統包概念

Hook up 種類：

- Power 電力 hook up
- PCW 製程冷卻水 hook up
- Bulk gas 一般氣體 hook up
- Exhaust 製程排氣 hook up
- Pump vacuum pump 真空管 hook up
- Drain 製程排水 hook up
- UPW 製程超純水 hook up
- Chemical 化學品 hook up
- Special gas 特殊氣體 hook up
- Detector 氣體偵測器 hook up
- Piping rack 二樓機台 hook up 用管架 (操作盤位置)
- Tool foundation 設備基座



現今：
銳澤統包所有業務



過往：
銳澤主要負責一般
/特殊氣體二次配

先進製程、先進封裝均加速擴產

- 台積電大量建廠需求也反映在未來數年先進製程、先進封裝擴產展望，我們依照目前進度，預估N2 2026/2027年底擴產至95k/150k(YoY+171%/58%)；N3也持續擴充因應客戶migrate節點需求，估2026/2027年底擴至155k/200k(YoY+19%/29%)。
- 先進封裝亦受惠AI客戶放量，預估CoWoS 2026/2027年底擴至120k/175k(YoY+60%/46%)；另SoIC雖因良率問題下修展望，但仍預期2026/2027年底擴至15k/30k，翻倍成長趨勢維持，未來尚可留意CPO發展轉順後驅動的潛在上修空間。
- 先進製程、先進封裝對良率要求、及複雜度提升也皆為半導體耗材商營運成長動能來源。

台積電先進製程產能預估

技術	地區	廠區	2025年底 月產能	2026年底 月產能	2027年底 月產能
N2	新竹	Fab 20 P1/P2	15k	40~50k	50k
	高雄	Fab 22 P1/P2	20k	40~50k	50k
		Fab 22 P3	-	-	20~25k
		Fab 22 P4	-	-	15~20k
		Fab 22 P5	-	-	5~10k
	Total		35k	90~100k	140~155k
N3	台南	Fab 18 P4~P8	130k	150~160k	160k
		Fab 18 P9	-	-	20~30k
	美國	Fab 21 P2	-	-	10~20k
	日本	Fab 23 P2 (估2028量產)	-	-	-
	Total		130k	150~160k	190~210k

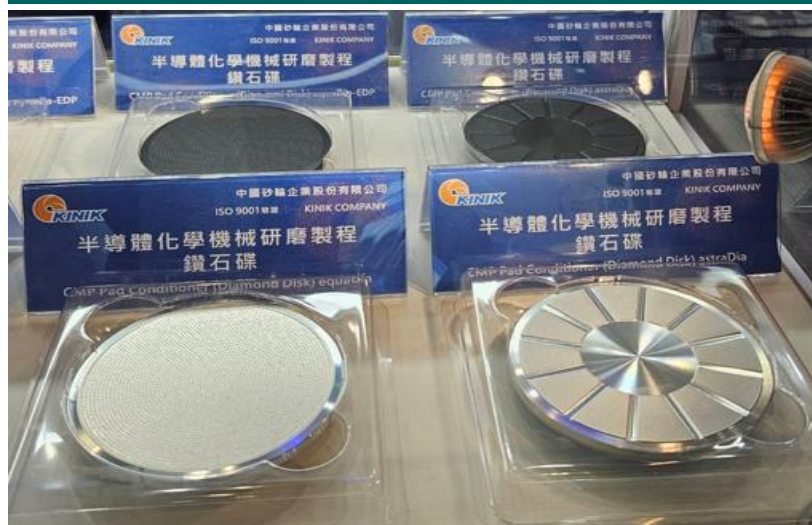
台積電先進封裝產能預估

技術	廠區	2025年底 月產能	2026年底 月產能	2027年底 月產能
CoWoS	AP5	30k	30k	30k
	AP6	30k	30k	30k
	AP8 P1	15k	30k	30k
	AP8 P2	-	-	30k
	AP7 P2B	-	30k	30k
	AP7 P3	-	-	~10k
	舊廠轉換	-	-	10~20k
	Total	75k	120k	170~180k
SoIC	AP6	5k	5~10k	10k
	AP7 P2A	-	10k	20k
	AP7 P3 (待觀察)	-	-	-
	Total	5k	15~20k	30k

中砂 – 新品商機極具潛力

- 中砂本次展會展出equaDia、astraDia等應用於先進製程的鑽石碟產品，主攻大客戶N2及未來更先進製程節點，其研磨精度對應奈米等級，且預期出貨將隨客戶擴產持續放量。
- 此外，公司也首度展出Si晶圓D325、Si晶圓D8000研磨輪，對應Z1、Z3等級，目前客戶驗證進度順利進行，爾後待最終產品完成驗證後也將優先導入客戶先進封裝應用。
- 我們認為晶圓研磨砂輪成長想像空間龐大，主係大客戶培養試圖取代日商寡占現況，且無論單價、獲利率都非常出色，可望打造公司中長期新興、且強勁的營運動能。
- 中砂亦於SiC Carrier、方形晶圓均有角色參與，配合優於預期的鑽石碟擴產速度，我們持續推介其為台廠半導體耗材個股首選。

中砂先進製程鑽石碟產品



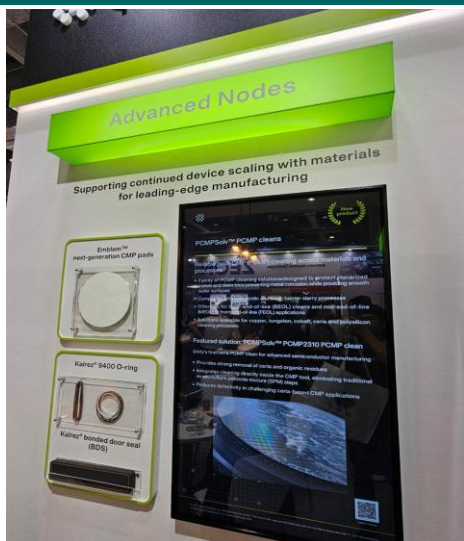
晶圓研磨砂輪極具成長潛力



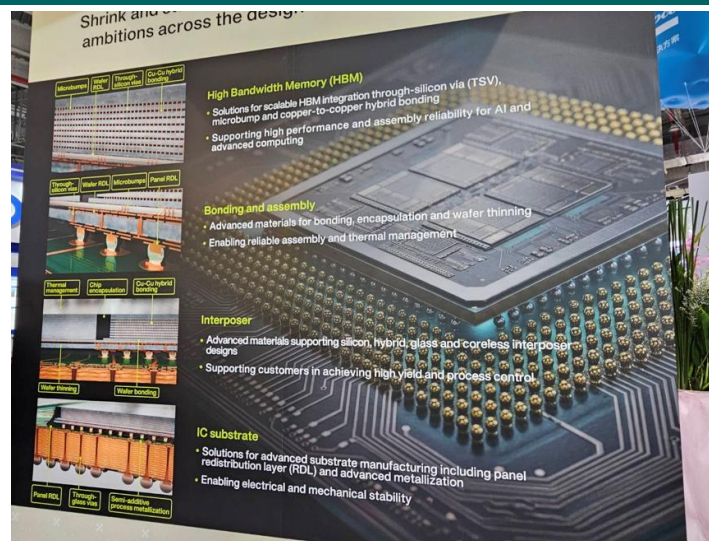
Qnity – CMP耗材王者

- Qnity由杜邦(DuPont)獨立分拆，在晶圓大廠半導體耗材供應佔據領先地位，公司主要分為兩大部門：(1)半導體科技、(2)互連解決方案；其中(1)涵蓋CMP Pad、Slurry、Cleans及光阻材料...等、(2)則包含先進封裝、熱管理、先進電路板...等材料。
- 我們調查顯示，公司於CMP Pad中Hard Pad享有寡占地位、Soft Pad亦掌握一定份額，且考量大客戶正大舉擴產，短期並沒有足夠誘因更換已穩定配合數年的材料商(尤其在良率更高要求的先進製程)，故預料公司近年將明顯受惠主力客戶擴產商機。
- 互連解決方案成長性將更為出色，主因HBM堆疊需求躍增、另Interposer/IC Substrate放量亦同為動能；Qnity優勢建立在一條龍完整產品線，有利客戶在發現問題時快速釐清、解決。

公司先進製程產品介紹



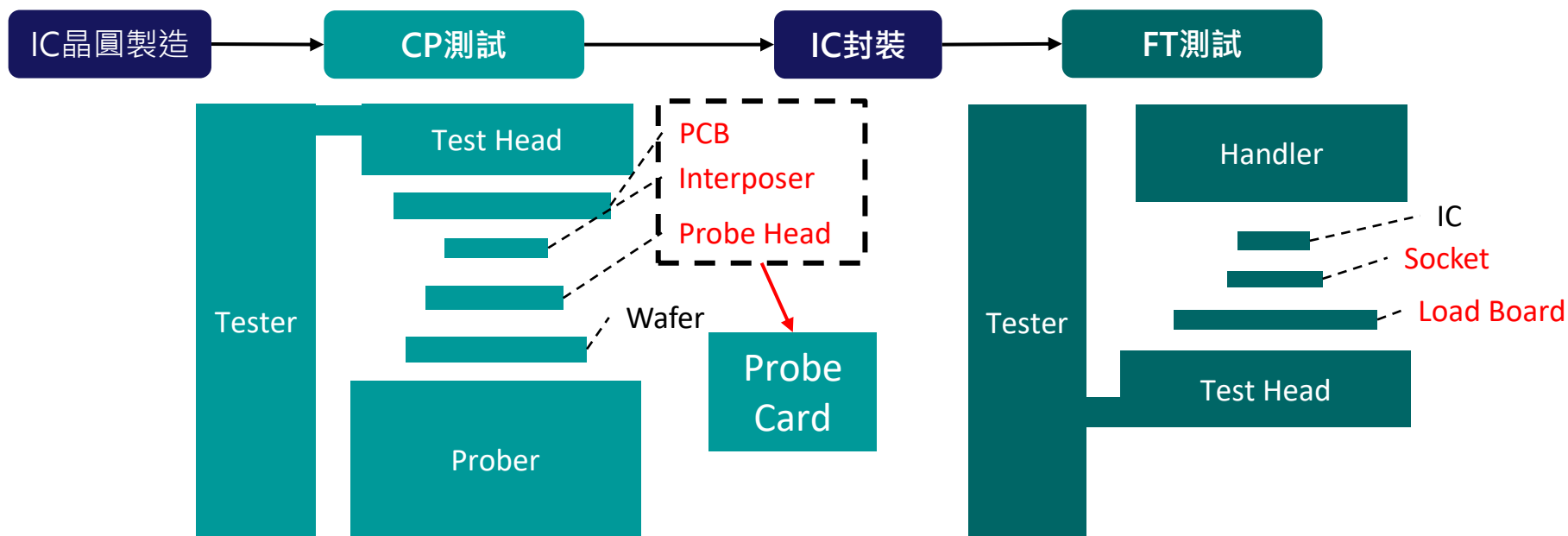
公司互連方案具完整產品線



測試複雜度提升挹注耗材需求放量

- 晶片製造過程主要測試環節涵蓋CP測試、FT測試，分別對應晶圓製造後、及IC封裝後測試需求，其中CP測試主要包含探針卡、FT測試則有Socket、Load Board等耗材應用。
- 近年隨AI驅動高速傳輸晶片需求成長，晶片複雜度提高正刺激晶片接觸點間距不斷縮小，並推升探針卡針腳數增加，這對探針卡製造精度的要求顯著提高，有助ASP、用量同步提升。
- 現今AI晶片對熱管理、功耗要求亦大幅增加，必須透過老化測試、系統級測試以確保晶片實際運作的可靠性和性能表現，同樣使相關耗材規格、數量迎顯著成長。

測試流程及使用耗材示意圖

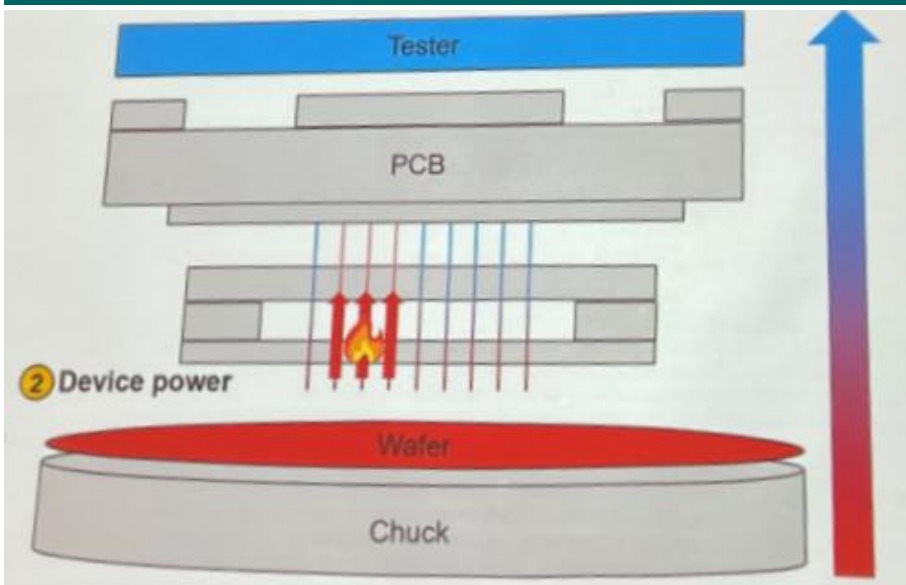


台積電強調【晶圓散熱】重要性

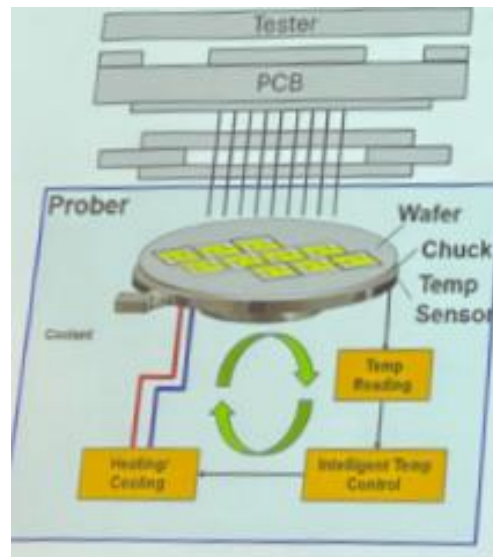
根據我們 SEMICON 2026 論壇、參訪公司觀察，台積電於論壇中多次強調【晶圓散熱】重要性，非限於晶片級設備需要溫控裝置，未來 Prober 上 **Chuck (晶圓吸盤)** 需具備氣冷、液冷功能。

- 台積電於 SEMICON 2026 【先進測試】論壇，多次強調晶圓散熱的重要性，過往晶片客戶、OSAT 廠針對 FT Handler、Burn-in 爐、SLT Handler 設計溫控設施，未來 TSMC 要求 Prober 機台上 Chuck 亦須具備氣冷、液冷設施，加上多點式、感測器 (Sensors) 等選配。
- 根據我們供應鏈訪查，目前主流 Prober 設備供應商為 TEL (日)、TSK (日)，Chuck 供應商為 ATT Systems (德)，然有不少供應商積極研發、驗證 Chuck，如：漢測(7856)、鴻勁(7769)

晶圓吸盤 Chuck 示意圖



晶圓吸盤 + Chiller / 液冷設備



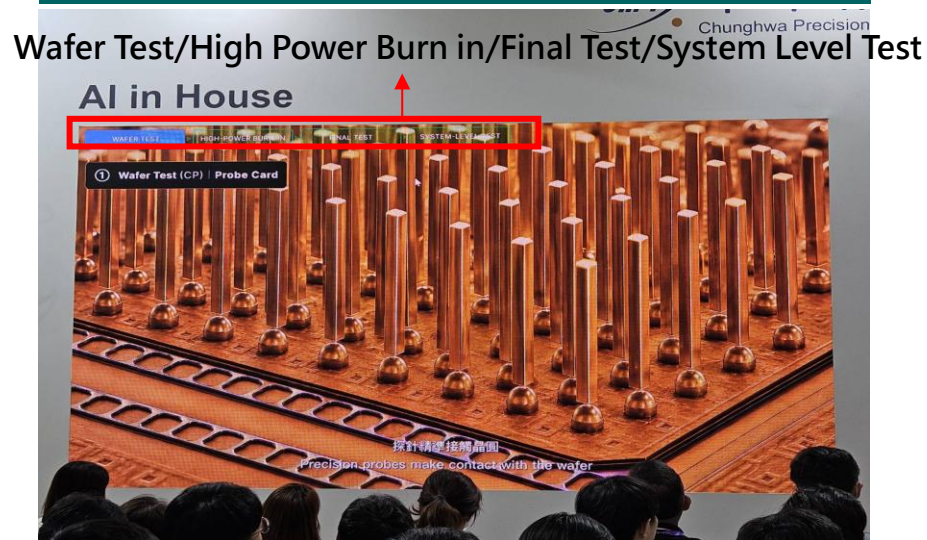
精測 – All in House變身AI in House

- 精測本次以AI in House主題，介紹Agent P代理系統作為公司AI導入成果展現媒介，Agent P可掌握過往經驗，有效協助新人員工應對問題、及快速上手銜接工作。
- Agent P亦可身兼協助尋料/議價、確保良率並降低潛在損失、提升決策效率等多項任務，目前相關智慧製造效益已逐步反映於過去季度優於預期的毛利率表現，管理層也將持續投入相關支出，並朝中長期廠區全自動化目標努力。
- 精測也為全球唯一可同時提供Wafer Test、High-Power Burn in、Final Test及System Level Test四種測試環節耗材服務的測試介面商；且現今無論PCB及MEMS均加速擴產力度，我們認為未來三年無論營收、獲利皆可持續迎來高速成長性。

Agent P將為精測AI效益展現媒介



公司為唯一掌握四項技術服務廠商



穎崴 – 期待HyperSocket貢獻來臨

- 公司本次展出探針卡、Socket等主力產品，根據我們訪查，公司主要向TPI購置MEMS探針頭並負責組裝，主係供應美系Fabless客戶，雖短期仍壓抑毛利率，然後續仍可望逐步轉佳。
- Socket為穎崴主要營收來源，針對CPO發展，公司HyperSocket產品著力點落於Module Level，結合Spring、Elastomer重點組件，能夠有效應對AI晶片功耗持續提升要求，雖短期暫無法產生實際貢獻，然未來仍具龐大機會。
- 目前探針產能規劃：1H26 6M、2H26 9M、1H27再達14M，更持續規劃新廠因應更長期產能需求，未來成長趨勢明確。



旺矽 – 探針前景佳、設備夢更大

- 旺矽近期備受市場rumor紛擾，然根據訪查，目前公司CPO設備在Insertion-1/2/3均持續研發、尋求客戶驗證；其中INS3 4Q26將開始出貨OSAT、INS2則可望於4Q26初確認結果。
- 我們認為INS2屬Foundry廠建議加入環節，係因產品量產初期仍須於測試時間長短、實際成品良率取得平衡下的調整，故預期INS2仍將佔據一定角色；公司INS3也專注OE段製程，考量技術、量產實力，我們看好旺矽仍將於CPO設備掌握穩固市占。
- 公司AST中Thermal Air系統也可望受惠車用、功率需求復甦同迎成長，搭配持續加速的MEMS探針擴產展望，預期旺矽2026-2028年營運增速依舊可期。

旺矽Insertion-1機台



Thermal Air系統對應IC設計RD端需求





免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路188號5樓及18樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114金管投顧新字第014號